

自體骨髓（BMA）與骨髓濃縮液（BMAC），到底差在哪裡？

一篇寫給膝蓋痛的你的說明書

醫學內容更新：2026 年 8 月 · harmoniaclinic.net

本文為官網文章〈自體骨髓（BMA）與骨髓濃縮液（BMAC），到底差在哪裡？〉的完整版，補上研究方法學的細節討論。

如果你正在考慮「再生治療」來處理膝蓋退化，很可能已經聽過一堆英文縮寫：BMA、BMAC、PRP..... 每家診所講法還不太一樣，聽完反而更混亂。

這篇想用比較白話的方式，把 BMA（自體骨髓抽吸液）和 BMAC（自體骨髓濃縮液）的差別講清楚，也說明目前研究真正能告訴我們什麼、又有哪些事情還不能下定論。

先記住一個閱讀原則 再生治療研究常會看到「治療後明顯進步」，但「治療後有改善」不一定等於「已經證明是治療本身造成改善」。要判斷療效，還要看有沒有合適的對照組、研究設計與臨床差異大小。

※ 文中標示的 [1]~[8] 對應文末參考文獻。

一、先認識骨髓裡有什麼

骨髓不是只有「造血」功能。從骨盆（腸骨）抽出的骨髓液裡，混合了多種細胞與生物活性成分，包括：

- 少量具有間質基質 / 祖細胞特性的細胞（mesenchymal stromal cells, MSC）：在適當條件下具有多向分化潛力，但不能因此直接推論注射進關節後就會形成新的軟骨。
- 造血細胞：是骨髓中數量最多的一大群細胞。
- 血小板。
- 多種生長因子與細胞激素，例如 TGF- β 、PDGF、VEGF，參與發炎調節與組織修復訊號傳遞。

骨髓來源治療的概念，是將含有多種細胞、血小板及生物活性訊號的自體骨髓製劑注射至治療部位，希望藉由旁分泌作用、發炎調節與局部修復環境的改變，改善疼痛與功能。至於能否真正促進人體關節軟骨再生，目前仍沒有一致且充分的臨床證據。

真正具有 MSC 特性的細胞在骨髓中所占比例很低，因此，把 BMA 或 BMAC 簡單稱為「幹細胞治療」，並不是非常精確的說法。比較適合的理解方式是：它們都是含有多種骨髓來源細胞、血小板與生物活性訊號的自體製劑。

作用機轉不要想得太直線 目前較可能的作用並不是「打進大量幹細胞 → 直接變成新軟骨」，而可能是 MSC 與其他細胞的旁分泌訊號、免疫 / 發炎調節，以及血小板相關生物活性因子的共同作用。

二、BMA 和 BMAC，差在「處理方式」

兩者的原料基本相同，都是從自己的腸骨抽出骨髓液。差別主要在抽出來之後怎麼處理。[1]

BMAC：骨髓濃縮液

從腸骨抽取骨髓後加入抗凝血劑，再經離心或其他濃縮處理，使部分有核細胞、血小板與其他生物活性成分相對富集，最後把較小體積的濃縮製劑注射至治療部位。[1]

核心思路：讓部分可能具有生物活性的細胞與血小板成分，在較小體積中相對富集。

不過，「BMAC」並不是一個成分固定的產品。實際細胞數、血小板濃度及其他生物活性物質，會受到骨髓抽取位置、每次抽取量、周邊血液稀釋程度、離心設備與方法、以及最終濃縮體積等因素影響。因此，不同研究或不同醫療院所所稱的 BMAC，實際成分可能差異很大。

相對代價是：需要離心設備與處理時間，流程較複雜，費用通常也比較高。

BMA：骨髓抽吸液（不濃縮，直接使用）

骨髓抽出後不經離心濃縮而直接使用。常見概念上可分為：

- BMA（加或不加抗凝血劑）：維持液態後使用。
- BMA clot（骨髓凝塊）：不加抗凝血劑、也不離心，讓骨髓液自然凝固，形成含纖維蛋白（fibrin）的凝塊。[1]

BMA clot 的 fibrin 網絡可以想像成天然纖維蛋白支架。從生物學機轉來看，這個結構理論上可能有助於部分細胞或生物活性物質局部滯留，並影響相關訊號的釋放。[7]

但目前缺乏足夠人體研究直接證明：BMA clot 注射進膝關節後，細胞實際可以因此停留多久，或這種凝塊結構能帶來多少額外臨床療效。因此，現階段比較適合把它視為具有生物學合理性的機轉假說，而不是已被

充分證實的人體作用機轉。

核心思路：不進行離心濃縮，同時利用骨髓自然凝固形成的 fibrin 結構；但這種結構是否能轉化成較好的臨床效果，仍需要更多研究。

三、那濃縮的比較有效嗎？研究怎麼說

層次一：BMA clot vs BMAC 的直接比較（2026 年研究）

2026 年 4 月發表於《Stem Cell Research & Therapy》的巴西隨機臨床試驗，直接比較 BMA clot 與 BMAC。[1]

- 前瞻性、隨機分配、雙盲。
- 對象：50~80 歲、Kellgren–Lawrence 第 3~4 級膝退化性關節炎。
- 最終隨機分組 63 位病人、113 個膝關節。
- 每月一次超音波導引下關節內注射，共三次，追蹤 12 個月。

指標	BMA clot 組	BMAC 組
疼痛 VAS (0–10)	8.7 → 2.0	7.9 → 2.5
下降幅度	約 77%	約 68.4%
WOMAC (0–100)	65.2 → 12.7	62.6 → 14.3
不良反應發生率	37.5%	35.5%

兩組在治療後都出現顯著且具有臨床意義的疼痛與功能改善，而大部分主要臨床結果在兩組之間沒有發現明確的統計差異。[1]

從兩種治療的「直接比較」來說，這篇研究沒有顯示 BMAC 的臨床結果明顯優於 BMA clot；BMA clot 因製備流程較簡單、成本可能較低，因此具有進一步研究與臨床應用的吸引力。[1]

最重要的方法學提醒 「兩組都比治療前進步」不等於這篇研究已經證明兩種治療本身都有效，因為它比較的是 BMA clot vs BMAC，而不是 BMA/BMAC vs placebo 或未治療對照。

病人治療後的改善，仍可能受到膝退化症狀自然波動、regression to the mean（均值回歸：一開始量到特別極端的數值，之後往平均值靠攏）、注射程序的 contextual / placebo effect（情境效應 / 安慰劑效應：來自看診、被關心、被處置這件事本身的心理與情境影響）、同時進行的運動或復健，以及體重與生活型態改變等因素影響。

「在這個研究條件下，沒有發現 BMAC 明顯優於 BMA clot。」

「沒有顯著差異」等於「兩者一樣好」嗎？

不等於。如果要正式證明兩種療法具有 equivalence（等效性）或 non-inferiority（非劣性），通常需要在研究開始前設定等效 / 非劣界值，依照該界值估算樣本數，並採用相應的統計分析設計。這篇研究並不是典型的 equivalence trial。

「目前沒有證據顯示 BMAC 優於 BMA clot，不等於已經證明兩者完全等效。」

此外，研究樣本數有限，12 個月時有部分患者失去追蹤，兩組部分基線共病比例不同，研究族群與治療流程也較特定，因此仍無法排除較小但可能具有臨床意義的差異。[1]

四、還有一個重要問題：BMAC 和安慰劑相比呢？

Shapiro 等人進行一項前瞻性、隨機、安慰劑對照研究，納入雙側膝退化患者：同一位患者其中一邊膝蓋接受 BMAC，另一邊接受 saline（生理食鹽水）注射。[8]

這種 within-patient design 的優點，是同一個人的年齡、體重、活動量與許多個體差異可以相互控制。研究結果發現：BMAC 與 saline 兩邊膝蓋後續都有疼痛改善，但兩者之間沒有顯著差異。[8]

這篇研究真正提醒我們什麼？它不能證明「BMAC 一定沒有效」，但它提醒我們：治療後看到症狀改善，不代表所有改善都一定是 BMAC 的生物學作用造成。

1. 病人接受治療之後，有沒有變好？
2. 病人的改善，是否確實比安慰劑或其他治療更好？

這兩個問題並不完全相同。

五、細胞打越多越好嗎？

先講結論：目前還沒有建立可靠、可以重複驗證的「細胞劑量－臨床療效關係」，因此沒有足夠證據支持「細胞越多一定越好」。

2024 年一篇 Phase I 劑量遞增研究把早期膝退化病人分成不同細胞劑量組。各組臨床改善沒有顯著差異，作者提出「可能存在平台期」的假說，但這並不等於已經證明某個固定細胞數以上就沒有額外效果。[2]

另一篇分析 373 位病人、424 個膝關節的登錄研究，以注射的總有核細胞數作為高低劑量分組，高劑量組的疼痛分數較低；但部分功能量表沒有顯著組間差異，連續變項的劑量－反應關聯也不穩定，而且治療內容同時包含 PRP 與 platelet lysate，因此不能把全部效果歸因於 BMAC 細胞數。[3]

綜合來看，細胞數可能是影響結果的因素之一，但目前沒有可靠證據證明單純增加總細胞數，就一定能增加整體臨床療效。

六、骨髓來源的治療 vs 其他選項

BMAC 已有一些膝退化性關節炎的臨床研究，但它相較其他注射治療究竟有多少額外優勢，目前仍沒有完全一致的答案。

一篇網絡統合分析指出，PRP、BMAC 與玻尿酸在至少 6 個月追蹤時，平均疼痛與功能結果可能優於類固醇注射。[4] 也有比較研究顯示 BMAC 在部分 outcome 或特定時間點可能優於 PRP 或玻尿酸。[6]

不過，各研究之間的製備方式、注射次數與病人條件差異很大，而且 BMAC 並不是成分完全一致的標準化藥品，因此目前還不能簡化成「BMAC 一定比 PRP 或玻尿酸好」。

七、對身體的負擔，差在哪？

骨髓一般需要從腸骨進行穿刺抽取。較大量或較複雜的骨髓抽取通常代表更多操作，但穿刺後的不適程度並不是單純由「總抽取量」決定。

- 穿刺點數。
- 每個位置抽取多少骨髓。
- 針尖是否多次重新定位。
- 穿刺針大小。
- 麻醉方式。
- 操作者技術。
- 個人疼痛敏感度。

研究 / 做法	抽取骨髓量	最終注射量	文獻
2026 巴西研究 · BMAC	36 mL	4 mL	[1]
2026 巴西研究 · BMA clot	16 mL	16 mL	[1]
Shapiro 隨機對照研究	52 mL	6 mL	[8]
Centeno 登錄研究	10~15 mL	未固定	[3]

抽取量的落差並不是單純由「濃縮或不濃縮」決定；同樣稱為 BMAC，不同研究所使用的抽取量就可以差好幾倍。

比名詞更值得問的問題 這次預計抽多少骨髓？從幾個位置抽？最後注射多少？注射到哪裡？使用什麼製備方式？

八、常見的不適有哪些？

在 2026 年研究中，12 個月追蹤期間沒有出現嚴重治療相關不良事件，也沒有出現關節感染、化膿性關節炎、深部靜脈栓塞或全身性過敏等事件。[1]

- 腸骨穿刺處疼痛。
- 局部瘀青或痠痛。
- 注射後短暫關節腫脹或疼痛增加。

多數局部不適屬短暫性，但實際疼痛程度與持續時間仍因人而異。即使研究中的嚴重併發症很少，骨髓抽取與關節內注射仍屬侵入性處置，理論上仍存在感染、出血與神經血管損傷等風險。

九、除了濃度，還有一件事可能很重要：打在哪裡

一項比較「軟骨下骨注射」與「關節腔內注射」BMAC 的隨機研究，追蹤約 15 年；接受軟骨下骨注射的膝關節約 20% 最終需要人工關節置換，而關節腔內注射組約 70%。[5]

這項研究支持軟骨下骨可能是部分膝退化患者值得注意的治療標的。Bone marrow lesion (BML，骨髓病灶) 與膝退化的疼痛以及疾病進展有關，但不能將所有 BML 簡化為「較早期且可逆」的病灶。

軟骨下骨注射的侵入性也比較高，可能需要較強的麻醉或手術環境，因此在一般門診執行的可行性較低。[5]

這個研究帶來的重要概念是：膝退化治療可能不能只考慮「注射什麼」，病灶位置與疼痛來源也可能影響治療結果。不過，這仍主要來自單一重要研究，目前不足以證明所有膝退化患者都應接受軟骨下骨注射 BMAC。

十、我該選哪一種？

目前沒有一個適合所有人的標準答案。2026 年直接比較 BMA clot 與 BMAC 的研究提供一個重要訊息：沒有發現 BMAC 在臨床結果上明顯優於 BMA clot。[1] 但「沒有證明 BMAC 優於 BMA clot」並不等於「已經證明兩者完全等效」。

面向	BMA clot	BMAC
製備	不離心，利用自然凝固	離心或其他方式濃縮
流程	較簡單	較複雜
設備需求	較少	需要濃縮設備 / 耗材
體積	通常保留較多原始體積	通常濃縮為較小體積
現有臨床資料	相對有限	相對較多
是否已證明較優	尚未	尚未證明優於 BMA clot

與其只問「BMA 還是 BMAC 哪一種比較高級？」，更值得和醫師討論的是：

- 退化是第幾級？疼痛來源真的主要來自關節內嗎？
- 有沒有明顯軟骨下骨病灶？是否同時有半月板、肌腱或其他疼痛來源？
- 這次要抽多少骨髓？最後注射多少？打到哪個位置？
- 有沒有影像導引？
- 預期改善的是疼痛還是功能？效果預期維持多久？
- 還會搭配哪些運動、復健或其他治療？

十一、哪些人需要特別謹慎？

參考 2026 年研究的排除條件 [1]，部分研究未納入：

- 已接受全膝或部分膝關節置換者。
- 活動性發炎性關節炎，例如類風濕性關節炎、乾癬性關節炎。
- 部分嚴重代謝或全身性疾病。
- 活動性惡性腫瘤。
- 部分正在接受抗凝血治療者。
- 抽取或注射部位存在感染或皮膚病灶者。

研究排除 ≠ 臨床絕對禁忌 例如正在使用抗凝血藥物的患者，需要依照藥物種類、抗凝原因、停藥後血栓風險、是否可以暫停治療與穿刺出血風險個別評估。研究沒有納入某一類患者，最直接代表的是「我們對這類患者的研究證據比較有限」。

十二、別忘了膝退化治療的基本功

再生治療不是萬靈丹，也不能取代基本治療。體重控制、肌力訓練、適當有氧活動、活動方式調整、睡眠、代謝疾病控制，以及必要時使用藥物或其他治療，仍然是膝退化治療非常重要的基礎。

2026 年研究中的病人在治療期間也同步接受睡眠與飲食方面的調整建議，而且兩組 BMI 在追蹤期間都有下降。[1] 因此，研究觀察到的改善不能全部直接歸因於 BMA clot 或 BMAC 注射本身。

十三、一句話總結

目前比較平衡的理解 BMAC 的核心是把骨髓中的部分細胞與血小板等成分濃縮到較小體積；BMA 則是在骨髓抽取後不進行離心濃縮而直接使用。2026 年直接比較研究沒有發現 BMAC 明顯優於 BMA clot，但也沒有證明兩者完全等效。細胞是否越多越好，目前也沒有建立可靠的劑量－療效關係。

所以與其糾結哪一個名詞聽起來比較高級，不如把重點放在：診斷準不準、疼痛真正來自哪裡、材料怎麼製備、注射位置是否合理，以及整體治療計畫是否適合自己。

BMA、BMA clot 與 BMAC 都是值得持續研究的骨髓來源治療方式；一些研究觀察到相當明顯的症狀改善，但其超越安慰劑或其他成熟注射治療的額外效果有多大、最佳細胞劑量是多少、應如何製備與注射，目前仍有許多問題尚未完全確立。

免責聲明

本文整理自公開發表的醫學文獻，目的是幫助民眾理解治療原理，不能取代醫師的診斷與建議。再生治療相關研究仍持續發展，而且不同研究使用的骨髓抽取方式、製備系統、細胞組成、注射位置、注射次數與患者條件差異很大，因此單一研究結果不一定可以直接套用到每一位患者。

參考文獻

[1] Lana JF, Pires L, Macedo A, et al. Randomized clinical trial comparing intra-articular injection of bone marrow aspirate clot and bone marrow aspirate concentrate in grade 3 and 4 knee osteoarthritis. Stem Cell Res Ther. 2026;17:168. doi:10.1186/s13287-026-05041-1.

[2] Muthu S, Ramanathan K, Alagar Yadav S, et al. Increased Cellular Dosage of Bone Marrow Aspiration Concentrate Does Not Translate to Increased Clinical Effectiveness in Knee Osteoarthritis: A Phase I Dose Escalation Study. Indian J Orthop. 2024;58(8):1001-1008.

- [3] Centeno CJ, Al-Sayegh H, Bashir J, Goodyear S, Freeman MD. A dose response analysis of a specific bone marrow concentrate treatment protocol for knee osteoarthritis. *BMC Musculoskelet Disord.* 2015;16:258.
- [4] Jawanda H, Khan ZA, Warriar AA, et al. Platelet–Rich Plasma, Bone Marrow Aspirate Concentrate, and Hyaluronic Acid Injections Outperform Corticosteroids in Pain and Function Scores at a Minimum of 6 Months as Intra–Articular Injections for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Network Meta–analysis. *Arthroscopy.* 2024;40(5):1623–1636.e1.
- [5] Hernigou P, Bouthors C, Bastard C, et al. Subchondral bone or intra–articular injection of bone marrow concentrate mesenchymal stem cells in bilateral knee osteoarthritis: what better postpone knee arthroplasty at fifteen years? A randomized study. *Int Orthop.* 2021;45:391–399.
- [6] Dulic O, Rasovic P, Lalic I, et al. Bone Marrow Aspirate Concentrate versus Platelet Rich Plasma or Hyaluronic Acid for the Treatment of Knee Osteoarthritis. *Medicina.* 2021;57:1193.
- [7] Salamanna F, Contartese D, Nicoli Aldini N, et al. Bone marrow aspirate clot: A technical complication or a smart approach for musculoskeletal tissue regeneration? *J Cell Physiol.* 2018;233:2723–2732. doi:10.1002/jcp.26065.
- [8] Shapiro SA, Kazmerchak SE, Heckman MG, Zubair AC, O'Connor MI. A Prospective, Single–Blind, Placebo–Controlled Trial of Bone Marrow Aspirate Concentrate for Knee Osteoarthritis. *Am J Sports Med.* 2017;45(1):82–90. doi:10.1177/0363546516662455.